

TEST DE LABORATOR LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR"
Sesiunea de examene ianuarie 2025 – VARIANTA 2

Subiectul 1 – 2 p

Fișierul *matrice.in* conține elementele unei matrice (pe fiecare linie din fișier sunt elementele unei linii din matrice separate cu un spațiu), numere întregi nenule. Să se memoreze matricea din fișier într-o variabilă, apoi pe fiecare linie a matricei fiecare număr negativ să fie înlocuit de două elemente noi, unul egal cu 0 și celălalt cu modulul numărului șters. Apoi să se șteargă din matrice liniile care nu conțin niciun 0. Să se scrie matricea obținută în fișierul *matrice.out* (pe fiecare linie din fișier se vor scrie elementele unei linii din matrice separate prin câte un spațiu).

Exemplu:

matrice.in	matrice.out
23 -14 -5 923	23 0 14 0 5 923
-11 2 -65 55	0 11 2 0 65 55
582 46 73 12	18 0 4 0 2 0 53
90 442 15 3	
18 -4 -2 -53	

Subiectul 2 – 2 p

Un algoritm de compresie presupune codificarea reversibilă a datelor astfel încât acestea să fie stocate într-o zonă de memorie de dimensiune mai mică decât cea inițială și în urma procesului de decompresie să se obțină exact datele inițiale. Un algoritm simplu de compresie a unui număr natural constă în înlocuirea unei secvențe de cifre de forma

$$\underbrace{xxx \dots x}_{y \geq 2 \text{ ori}}$$

cu perechea (x, y) . Pe fiecare linie a fișierului text *decomprimat.in* se află câte un număr natural. Scrieți un program care realizează compresia numerelor folosind algoritmul descris mai sus și salvează rezultatele obținute în fișierul *comprimat.out*, câte unul pe linie.

Exemplu:

decomprimat.in	comprimat.out
12221455	1, (2, 3), 1, 4, (5, 2)
23456	2, 3, 4, 5, 6
111111145	(1, 7), 4, 5
123333561111111222	1, 2, (3, 4), 5, 6, (1, 7), (2, 3)
1223334444555556	1, (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), 6

Subiectul 3 – 5 p

Fișierul *trenuri.in* conține informații despre trenurile operate de diferite companii feroviare într-o zi. Pentru fiecare companie, informațiile încep cu o linie de forma

Companie: *nume_companie*

unde *nume_companie* este numele companiei feroviare, urmată de mai multe linii de forma:

oras_plecare->oras_sosire # ore_de_plecare # durata_medie

cu informații despre rutele trenurilor operate de această companie, unde:

- *oras_plecare* este orașul de plecare,
- *oras_sosire* este orașul de destinație,
- *ore_de_plecare* este o listă de ore (format hh:mm) la care pleacă trenurile, separate prin spațiu, ordonate crescător
- *durata_medie* este durata medie a călătoriei exprimată în minute.

Un exemplu de astfel de fișier este:

trenuri.in

Companie: CFR Calatori

Bucuresti->Constanta # 08:00 12:30 # 140

Iasi->Suceava # 06:00 # 120

Timisoara->Arad # 08:00 23:00 # 50

Bucuresti->Cluj-Napoca # 07:00 14:00 # 420

Companie: RegioTrans

Cluj-Napoca->Timisoara # 07:15 13:45 19:00 # 270

Sibiu->Brasov # 10:00 18:30 # 150

Bucuresti->Brasov # 06:30 12:00 # 180

Constanta->Mangalia # 11:00 17:30 # 60

Companie: Transferoviar

Cluj-Napoca->Oradea # 09:00 15:00 # 160

Iasi->Bacau # 08:30 # 80

a) [2,5 p.] Să se memoreze datele din fișier într-o singură structură de date astfel încât să se răspundă cât mai eficient la cerințele de la punctele următoare.

b) [1 p.] Scrieți o funcție *adauga_cursa* care are următorii parametri (în această ordine):

- structura în care s-au memorat datele la cerința a),
- un șir de caractere *companie* reprezentând numele unei companii feroviare,
- un număr variabil de șiruri de caractere *orase_plecare* reprezentând nume de orașe de plecare.

Pentru compania *companie*, pentru fiecare oraș din *orase_plecare*, să se adauge în lista de ore de plecare din acel oraș către orice destinație către care există deja rută și ora 22:00 (la final), dacă nu există deja plecări la ore mai mari de 22:00. Să se apeleze funcția *adauga_cursa* pentru a adăuga o cursă companiei CFR Calatori pentru orașele Iasi și Timisoara. După apelul funcției, afișați structura de date actualizată.

Explicații: Pentru compania CFR Calatori și lista de orașe Iasi și Timisoara, se va adăuga ora 22:00 pentru trenurile din Iasi către Suceava, dar nu și pentru Timisoara-Arad, deoarece există deja cursă la ora 23:00.

c) [1,5 p.] Scrieți o funcție *statistici_companii* care să primească structura de date creată la cerința a) și să returneze o listă de tuple-uri de forma:

(nume_companie, durata_medie_totala, numar_curse)

unde:

- **nume_companie** este numele unei companii feroviare,
- **numar_curse**: numărul total de curse ale companiei (se iau în considerare toate orele pentru fiecare rută),
- **durata_medie_totala**: durata medie a curselor companiei, calculată ca media ponderată a duratelor medii pentru fiecare rută (cu 2 zecimale) - se iau în considerare toate orele pentru fiecare rută. Mai exact, **durata_medie_totala** pentru o companie se calculează astfel: pentru fiecare rută, se înmulțește durata medie a călătoriei cu numărul total de plecări pe acea rută; apoi se însumează toate aceste valori și se împart la numărul total de curse ale companiei

Lista returnată trebuie să fie sortată descrescător după **durata_medie_totala**, în caz de egalitate, crescător după **numar_curse**, iar în caz de egalitate, lexicografic(alfabetic) după **nume_companie**. Apelați funcția și afișați informațiile pe ecran formatate în următorul format:

Compania ... are ... curse a caror durata medie este de ... minute.

Pentru datele inițiale (fără adăugarea de la b) se va afișa:

Compania CFR Calatori are 7 curse a caror durata medie este de 191.43 minute.

Compania RegioTrans are 9 curse a caror durata medie este de 176.67 minute.

Compania Transferoviar are 3 curse a caror durata medie este de 133.33 minute.